DESCRIPTION D'UNE MISSION | BTS SIO

Prénom – Nom	Danis Gouedart		**N° mission**	**4**
Option	**SISR** ☒		**SLAM** ☐	
Situation	**Formation** ☒		**Entreprise** ☐	

Lieu de réalisation 2 Rue Lacaze, 75014 Paris CFA Cerfal Campus Montsouris	

Période de réalisation	Au cours de la formation BTS SIO
Modalité de réalisation	**VÉCUE** ☒ OBSERVÉE ☐

Intitulé de la mission	Titre de la mission **Configuration et mise en service d'un serveur DHCP**

Description du contexte de la mission	Description détaillée du contexte Dans le cadre de l'apprentissage des services réseau au CFA Campus Montsouris, cette séance de travaux pratiques portait sur la mise en place d'un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sur un serveur Windows. Le DHCP est un service réseau fondamental qui automatise l'attribution des paramètres réseau (adresse IP, masque, passerelle, DNS) aux postes clients, évitant ainsi la configuration manuelle fastidieuse et source d'erreurs. L'objectif était de comprendre le processus DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) qui régit les échanges entre un client et un serveur DHCP, et de mettre en pratique la configuration d'une étendue DHCP avec des exclusions et des baux.

Ressources et outils utilisés	Documentations, Matériels et Logiciels • Serveur Windows Server (rôle DHCP à installer via le Gestionnaire de serveur) • Postes clients Windows connectés au même réseau local (configuration en IP automatique) • Commandes de diagnostic réseau : ipconfig /all, ipconfig /release, ipconfig /renew, ping, dhclient (Linux) • Documentation du formateur sur le processus DORA et les options DHCP

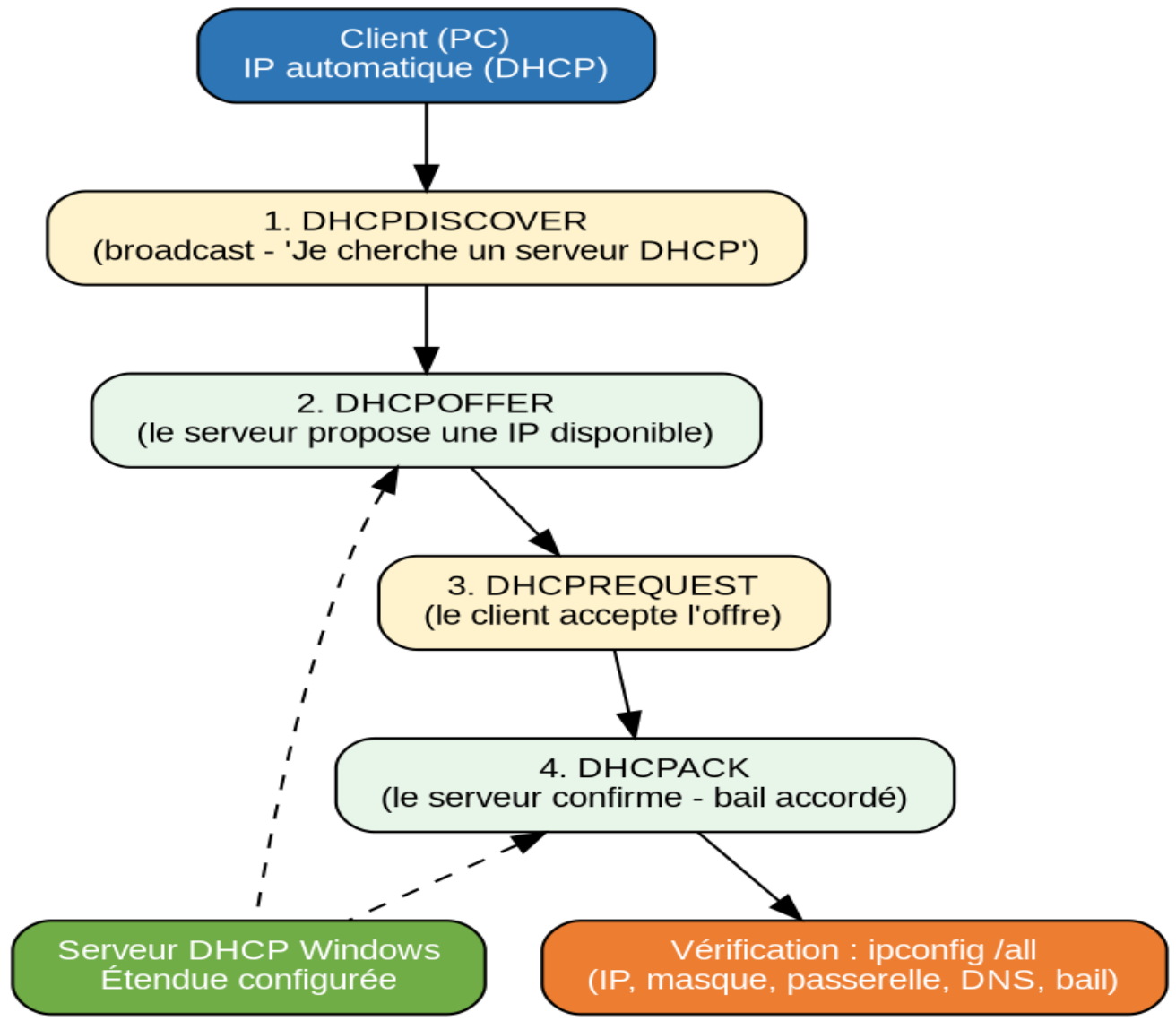
Résultat attendu	Résultat attendu avec la réalisation de cette mission • Installation et activation du rôle et service DHCP sur Windows Server

	• Création d'une étendue DHCP complète (plage IP, masque, passerelle, DNS, durée de bail) • Configuration d'exclusions d'adresses (IP réservées aux équipements avec IP fixe : serveurs, imprimantes) • Validation de la distribution automatique des paramètres réseau sur les postes clients • Vérification des baux accordés dans la console DHCP (suivi des IP attribuées)

Contraintes	Contraintes : techniques | budgétaires | temps | O.S. ou outils imposés... • Réseau pédagogique isolé (ne pas interférer avec un DHCP existant sur le réseau réel) • Respect du plan d'adressage IP défini par le formateur • Durée limitée de la séance de TP

Description détaillée des différentes étapes de réalisation de la mission en mettant en évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées	
Étape 1	**Analyse du plan d'adressage** Définition du plan d'adressage IP pour le réseau de TP : plage réseau (ex: 192.168.10.0/24), adresse IP du serveur (IP fixe, ex: 192.168.10.1), passerelle par défaut, serveurs DNS. Identification de la plage à distribuer dynamiquement (ex: 192.168.10.100 à 192.168.10.200) et des adresses à exclure (ex: 192.168.10.1 à 192.168.10.99 pour les équipements fixes).
Étape 2	**Installation du rôle DHCP sur Windows Server** Ouverture du Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles et fonctionnalités → Rôle Serveur DHCP. Suivi de l'assistant d'installation (sélection du rôle, confirmation). Finalisation post-installation : autorisation du serveur DHCP dans Active Directory (si domaine) via la notification dans le Gestionnaire de serveur. Vérification que le service DHCP Server est bien démarré (services.msc).
Étape 3	**Création de l'étendue DHCP** Ouverture de la console DHCP (dhcpmgmt.msc). Clic droit sur IPv4 → Nouvelle étendue. Assistant de création : Nom de l'étendue (ex: 'Reseau_TP_BTS'), plage d'adresses début/fin, masque de sous-réseau, exclusions (IP réservées). Durée du bail : 8 heures pour un réseau d'entreprise, 1 jour pour un réseau stable. Options DHCP : Option 003 (Routeur/Passerelle), Option 006 (Serveurs DNS). Activation de l'étendue.
Étape 4	**Configuration des postes clients en IP automatique** Sur les postes clients : Paramètres réseau → Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4) → Obtenir une adresse IP automatiquement. Forcer le renouvellement du bail DHCP : ipconfig /release puis ipconfig /renew (Windows). Vérification avec ipconfig /all : adresse IP obtenue dans la plage, passerelle et DNS corrects, serveur DHCP identifié (adresse du serveur).
Étape 5	**Tests de connectivité et vérification des baux** Tests ping entre les postes clients et depuis les postes vers la passerelle. Dans la console DHCP, vérification des 'Baux actifs' (Adresses actives) : liste des IP attribuées, MAC correspondante, nom du client, durée de bail restante. Test de renouvellement : ipconfig /release → /renew, vérification dans la console que le bail est renouvelé. Vérification des statistiques de l'étendue (nombre d'adresses utilisées vs disponibles).

Schéma / Diagramme de la mission



Processus DORA – Les 4 échanges du protocole DHCP

Compétences associées (voir tableau)	Liste des intitulés du tableau de compétences (avec les références) • Contribuer à la mise en œuvre d'une solution réseau (déploiement service DHCP) • Installer et configurer des services réseau (rôle DHCP Windows Server, étendue, options) • Diagnostiquer un dysfonctionnement réseau lié à l'adressage IP (ipconfig, renouvellement bail)

Conclusion	Cette mission m'a permis de comprendre concrètement le protocole DHCP et son rôle central dans la gestion d'un réseau informatique. Configurer un serveur DHCP de A à Z (installation du rôle, création de l'étendue avec exclusions et options, vérification des baux) m'a donné une vision complète du service. En entreprise, un serveur DHCP mal configuré peut paralyser l'ensemble du réseau : cette mission m'a sensibilisé à l'importance de la rigueur dans la configuration des services réseau critiques.

Évolution possible (facultatif)	Mise en place de réservations DHCP (attribution d'une IP fixe basée sur l'adresse MAC d'un équipement, sans le configurer manuellement). Configuration du DHCP avec des étendues pour plusieurs sous-réseaux (DHCP relay agent). Supervision du DHCP avec des alertes sur le taux d'utilisation de l'étendue.

Productions associées	Liste des documents produits et description • Journal de tests de distribution d'adresses IP (captures ipconfig /all, console DHCP avec baux actifs) • Documentation de la procédure de configuration DHCP Windows Server